



Άσκηση

Αντικείμενο

Στόχος αυτής της άσκησης είναι να δημιουργήσετε ένα μοντέλο αεροπλάνου, συνδυάζοντας έτοιμα τμήματα που σας δίνονται, και να το εντάξετε σε μία απλή εφαρμογή εξομοίωσης πτήσης.

1 Σύνθεση του αεροπλάνου (30%)

Δίνονται τα τμήματα που σχηματίζουν το αεροπλάνο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Πρέπει να φορτώσετε το κάθε τμήμα και να συνθέσετε το αεροπλάνο με κατάλληλους μετασχηματισμούς.

Για την προβολή του μοντέλου, φτιάξτε ένα απλό πρόγραμμα με τις εξής δυνατότητες:

- Επιλέξτε κάποια αρχική θέση του παρατηρητή ώστε να βλέπει το αεροπλάνο (για παράδειγμα, αλλά όχι δεσμευτικά, όπως πάνω αριστερά στην Εικόνα 1).
- Με τα βελάκια, μεταφορά του μοντέλου πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά στην οθόνη ως προς την αρχική θέση παρατήρησης.
- Με τα πλήκτρα PageUp/PageDown περιστροφή αριστερόστροφη/δεξιόστροφη του αεροπλάνου γύρω από τον εαυτό του (άξονας z στην Εικόνα 1).
- Κάθε πίεση των παραπάνω πλήκτρων θα αντιστοιχεί σε κίνηση με βήμα (μεταφοράς ή περιστροφής) που θα επιλέξετε.
- Ο έλικας του αεροπλάνου θα πρέπει να περιστρέφεται συνεχώς.

Βοηθητικά στοιχεία για την υλοποίηση

Τα τμήματα (τριγωνικά πλέγματα) παρέχονται σε μορφή OBJ, μία πολύ κοινή μορφή αρχείου περιγραφής μοντέλων τριγωνικών πλεγμάτων. Μία σύντομη περιγραφή του τύπου αρχείων δίνεται στο συνοδευτικό κείμενο του 5ου εργαστηρίου. Μια πιο πλήρης περιγραφή δίνεται στο σχετικό λήμμα της Wikipedia¹.

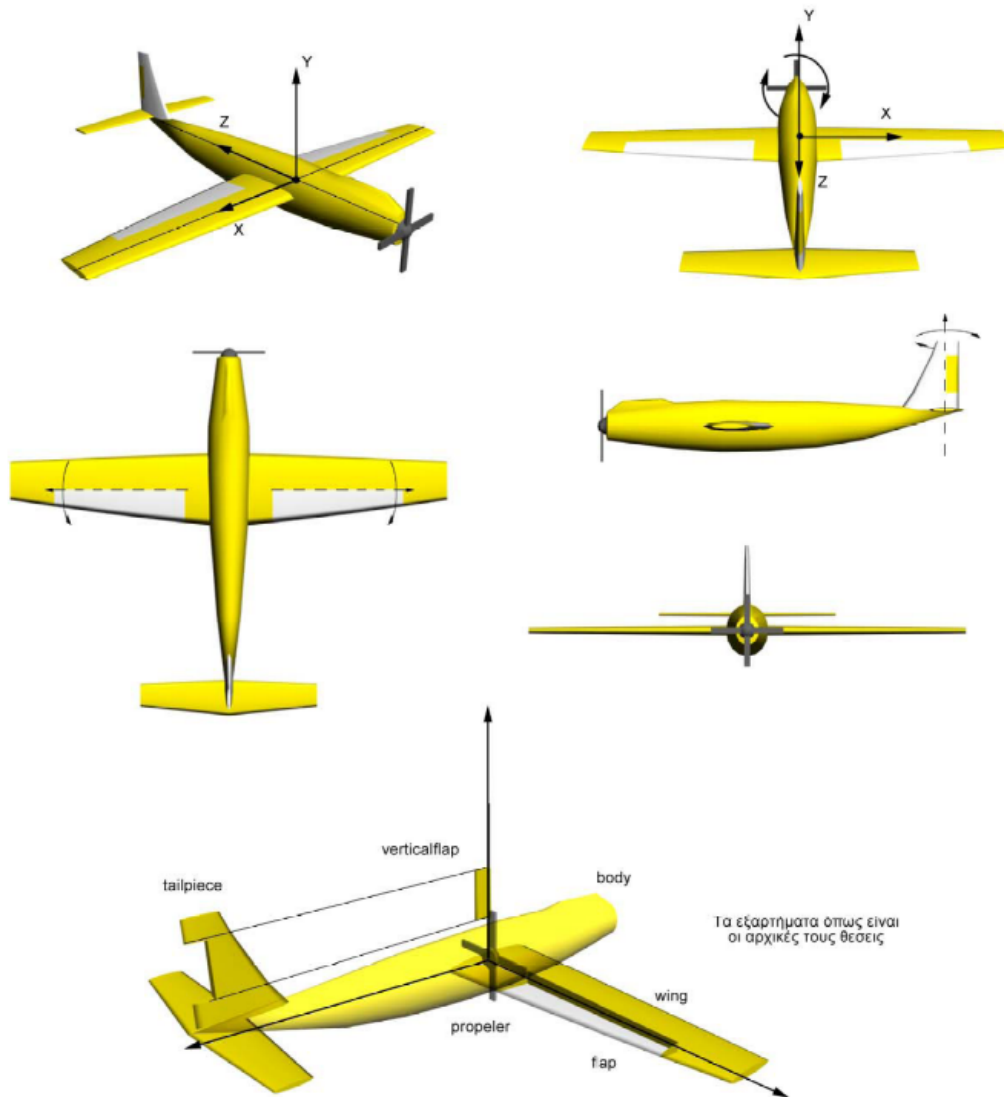
Μπορείτε είτε να αναζητήσετε βιβλιοθήκη ανάγνωσης αυτής της μορφής αρχείων, είτε να γράψετε μόνοι σας τον σχετικό κώδικα με τη βοήθεια του 5ου εργαστηρίου: τα συγκεκριμένα αρχεία OBJ που σας δίνονται για την άσκηση έχουν πολύ απλή μορφή και λίγα χαρακτηριστικά (κορυφές, τρίγωνα, κάθετα διανύσματα, υλικό) και έτσι δεν χρειάζεται πιο γενικός κώδικας (που να διαβάσει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αρχείου OBJ).

Αν θέλετε να δείτε τα αρχεία OBJ που παρέχονται μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα MeshLab² ή, πιο άμεσα, την διαδικτυακή έκδοσή του MeshLab.js³.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

²Ιστοσελίδα: <http://www.meshlab.net/>, κατέβασμα πιο πρόσφατης έκδοσης: <https://github.com/cnr-isti-vclab/meshlab/releases>

³<https://www.meshlabjs.net/>



Εικόνα 1: Τα τμήματα που αποτελούν το αεροπλάνο, και ενδείξεις για τη «συναρμολόγηση».

2 Εξομοιωτής πτήσης (70%)

Πρέπει να υλοποιήσετε έναν απλό εξομοιωτή πτήσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Το πρόγραμμά σας πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες:

- Το έδαφος θα σχηματιστεί ως ένα υψομετρικό πεδίο (height field). Δείτε την επόμενη ενότητα για λεπτομέρειες.
- Το έδαφος πρέπει να είναι επικαλυμμένο με υφή. Δίνονται κάποιες ενδεικτικές εικόνες αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια εικόνα θέλετε.
- Ο παρατηρητής θα βρίσκεται σε σταθερή θέση πίσω και πάνω από το αεροπλάνο.
- Το αεροπλάνο θα κινείται στον αέρα σε σταθερό ύψος και θα υπάρχει δυνατότητα χειρισμού του με πλήκτρα ή με το ποντίκι (περιστροφή γύρω από τον άξονα y , αυξομείωση ταχύτητας). Η κίνηση πρέπει να περιορίζεται στο εσωτερικό του εδάφους που έχετε κατασκευάσει.
- Όταν το αεροπλάνο στρίβει, τα flaps στα φτερά και στην ουρά θα πρέπει να κινούνται κατάλληλα και επίσης το αεροπλάνο θα πρέπει να περιστρέφεται στιγμιαία (γύρω από τον άξονα z της εικόνας 1).

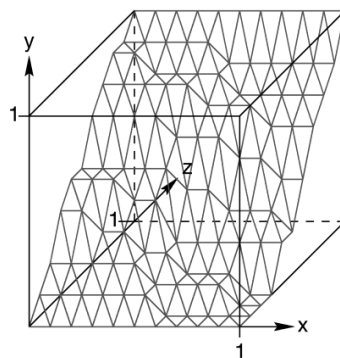
- Ο έλικας του αεροπλάνου θα πρέπει να περιστρέφεται συνεχώς.
- Τέλος, στη σκηνή θα υπάρχει ομίχλη (δείτε τη συνάρτηση `glFog()`) ώστε να «περιορίζεται» το οπτικό πεδίο και να μην φαίνονται τα όρια του εδάφους που έχετε κατασκευάσει.



Εικόνα 2: Ενδεικτική εμφάνιση του εξομοιωτή πτήσης.

Βοηθητικά στοιχεία για την υλοποίηση

Για να δημιουργήσετε ένα υψομετρικό πεδίο πρέπει αρχικά να επιλέξετε το εύρος των συντεταγμένων (στο επίπεδο xz) που θα καταλαμβάνει το έδαφος. Σε αυτό το εύρος συντεταγμένων, αλγοριθμικά, (α) θα ορίσετε σημεία που θα ισαπέχουν μεταξύ τους (αρχικά με ύψος $y = 0$) και (β) θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα σημεία για να δημιουργήσετε τρίγωνα που θα καλύπτουν το έδαφος. Τέλος, θα «ανασηκώσετε» (αλλάζοντας το y) με κάποιον τρόπο κάθε σημείο ώστε να δημιουργηθεί το ανάγλυφο του εδάφους. Δείτε την Εικόνα 3.



Εικόνα 3: Παράδειγμα υψομετρικού πεδίου

Το υψόμετρο κάθε σημείου μπορεί να καθοριστεί τυχαία. Μία άλλη τεχνική είναι αυτή του displacement mapping (βλ. και τις διαφάνειες 11_Graphics_NormalMapping.pdf) όπου, διαβάζοντας μία εικόνα BMP μπορείτε να αποφασίσετε το υψόμετρο κάθε σημείου ανάλογα με το χρώμα της εικόνας.

3 Επεκτάσεις

Μπορείτε να υλοποιήσετε επιπλέον στοιχεία από αυτά που ζητούνται παραπάνω, με επαύξηση της βαθμολογίας. Ενδεικτικά:

- Περισσότερες δυνατότητες κίνησης του αεροπλάνου, π.χ. σε ύψος.
- Πιο πολύπλοκο έδαφος.
- Εφαρμογή υφής στο αεροπλάνο.

Διαδικαστικά

Πρέπει να παραδώσετε τον κώδικα που αναπτύξατε καθώς και ένα σύντομο κείμενο (μέχρι περίπου 2 σελίδες) που να αναφέρεται στην υλοποίησή σας: πώς σχηματίστηκε η σκηνή, πώς υλοποιήθηκε η κίνηση, τις επεκτάσεις που τυχόν υλοποιήσατε, κ.λπ.